

GESTÃO DE ALIMENTOS

**Alexandre Rodrigues
Fernando D'Ávila
Guilherme Muniz de Oliveira
Herick de Lima Carneiro
Samuel da Silva Ferreira**

1. Introdução

Este documento traz alguns poucos requisitos que nortearão o desenvolvimento da plataforma de Gestão de Alimentos, uma aplicação web destinada ao controle de entrada e saída de alimentos recebidos por instituições pessoais.

2. Objetivo do Sistema

Permitir que ONGs controlem seu estoque de alimentos de forma simples, reduzindo desperdícios e melhorando o planejamento da distribuição de cestas básicas.

3. Escopo do Sistema

O sistema permitirá: realizar cadastro de entrada e/ou saída de alimentos, controle de estoque, emitir alertas de validade próxima e permitirá a visualização simples por meio de dashboards.

4. Requisitos Funcionais (RF)

4.1. Gestão de Usuários

[RF01] Cadastro de Usuários

O sistema deve permitir cadastrar novos usuários responsáveis pela operação do sistema, armazenando informações como nome, e-mail e senha.

[RF02] Autenticação de Usuários

O sistema deve permitir que usuários realizem login utilizando e-mail e senha para acessar as funcionalidades administrativas da plataforma.

[RF03] Inativação de Usuários

O sistema deve permitir inativar usuários do sistema, impedindo que realizem novas operações.

[RF04] Listagem de Usuários

O sistema deve permitir visualizar a lista de usuários cadastrados na plataforma.

4.2. Gestão de Categorias de Alimentos

[RF06] Cadastro de Categorias

O sistema deve permitir cadastrar categorias de alimentos (ex: grãos, enlatados, perecíveis).

[RF07] Atualização de Categorias

O sistema deve permitir editar categorias existentes.

[RF08] Inativação de Categorias

O sistema deve permitir inativar categorias que não devem mais ser utilizadas.

[RF09] Listagem de Categorias

O sistema deve permitir visualizar todas as categorias cadastradas.

4.3. Catálogo de Itens Alimentícios

[RF10] Cadastro de Itens Alimentícios

O sistema deve permitir cadastrar itens alimentícios no catálogo base, contendo nome, descrição, unidade de medida, peso e categoria.

[RF11] Atualização de Itens Alimentícios

O sistema deve permitir editar informações de itens alimentícios já cadastrados.

[RF12] Inativação de Itens Alimentícios

O sistema deve permitir inativar itens alimentícios que não devem mais ser utilizados em registros de entrada ou saída.

[RF13] Consulta de Itens Alimentícios

O sistema deve permitir consultar itens cadastrados no catálogo base.

4.4. Registro de Entradas no Estoque

[RF14] Registro de Entrada de Alimentos

O sistema deve permitir registrar a entrada de alimentos provenientes de doações.

[RF15] Criação de Lote de Entrada

Cada registro de entrada deve gerar automaticamente um identificador único de lote para os itens recebidos.

[RF16] Registro de Informações do Lote

O sistema deve armazenar para cada lote as seguintes informações: item alimentício, quantidade recebida, data de entrada e data de validade.

[RF17] Associação do Usuário à Entrada

O sistema deve registrar qual usuário realizou o registro da entrada no estoque.

4.5. Registro de Saídas (Doações)

[RF18] Registro de Saída de Alimentos

O sistema deve permitir registrar a saída de alimentos do estoque para doação.

[RF19] Informações da Doação

Para cada saída registrada, o sistema deve armazenar: item alimentício, quantidade doada, data da saída e destino ou beneficiário da doação.

[RF20] Associação do Usuário à Saída

O sistema deve registrar qual usuário foi responsável por registrar a saída de alimentos.

[RF21] Bloqueio de Saída sem Estoque

O sistema deve impedir o registro de saídas caso não exista quantidade suficiente do item no estoque.

4.6. Controle de Lotes e Validade

[RF22] Controle por Lote

O sistema deve tratar cada entrada de alimentos como um lote independente, permitindo controlar quantidades e validade individualmente.

[RF23] Política de Saída FEFO

O sistema deve priorizar automaticamente o consumo de lotes com data de validade mais próxima durante o registro de saídas.

[RF24] Fracionamento de Saída entre Lotes

Caso a quantidade solicitada em uma saída seja maior que a disponível em um único lote, o sistema deve distribuir a saída entre múltiplos lotes até atingir a quantidade solicitada.

4.7. Consulta e Monitoramento de Estoque

[RF25] Consulta de Estoque Atual

O sistema deve permitir visualizar os itens disponíveis no estoque com suas quantidades totais agregadas.

[RF26] Detalhamento por Lote

O sistema deve permitir visualizar o detalhamento dos lotes de um item, incluindo validade e quantidade disponível.

[RF27] Filtragem de Itens

O sistema deve permitir filtrar itens do estoque por: nome, categoria e período de validade.

4.8. Alertas de Validade

[RF28] Alerta de Validade Próxima

O sistema deve exibir alertas para lotes cuja data de validade esteja próxima (ex: até 7 dias antes do vencimento).

[RF29] Identificação de Itens Vencidos

O sistema deve sinalizar itens que já ultrapassaram a data de validade.

[RF30] Bloqueio de Doação de Itens Vencidos

O sistema deve impedir que itens vencidos sejam utilizados em registros de saída.

4.9. Relatórios

[RF31] Relatório de Entradas

O sistema deve permitir gerar relatórios contendo registros de entradas de alimentos em determinado período.

[RF32] Relatório de Saídas

O sistema deve permitir gerar relatórios contendo registros de saídas (doações) em determinado período.

[RF33] Relatório de Movimentações

O sistema deve permitir consultar o histórico completo de movimentações de estoque (entradas e saídas), contendo item, lote, quantidade, data e usuário responsável.